

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 7-hafta

STAT201 · 7-hafta · Tanlanma taqsimotlari va markaziy limit teoremasi

CLO5 · Blum: Tushunish–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Nima uchun aynan 7-hafta SI ni sinash uchun eng yaxshi hafta

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi: u navbatdagi so'zni *internetdagi eng ko'p uchraydigan davomi* bo'yicha tanlaydi. Shu sababli modelning xatosi tasodifiy emas — u **internetda eng ko'p takrorlanadigan xatoni** takrorlaydi.

Markaziy limit teoremasi — **internetda eng ko'p noto'g'ri yozilgan teorema**. Uch xil xato minglab darslik konspektlarida, blogda va slaydda takrorlanadi:

1. “MLT ma'lumotni normal qiladi” — *ma'lumot* bilan $\bar{X}$ ning *tanlanma taqsimoti* chalkashtiriladi;
2. “ $n \geq 30$ — teorema” — aslida bu qo'pol tavsiya, va Bern(0,10) da $n = 30$ da Kolmogorov xatosi 0,1462;
3. “SE — bu standart og'ish” — σ va $\sigma/\sqrt{n}$ almashtiriladi.

Model bu jumalarni *o'qigan* va ularni ishonch bilan qaytaradi.

Ikkinchi zaiflik — model *shartni tekshirmaydi*. MLT chekli dispersiyani talab qiladi; Koshi taqsimotida u yo'q va $n = 1\,000$ da ham $\bar{X}$ ning IQR i 2,0138 bo'lib qoladi. Model esa “*n* katta, demak MLT qo'llanadi” deb yozaveradi.

Uchinchi zaiflik — model *son o'ylab topadi*. U “Statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra $\mu = 4,87$ t/ga, $\sigma = 0,42$ ” deb yozishi mumkin — grammatikasi benuqson, manbasi mavjud emas. Bu **uydirma** (*Hallucination*) deb ataladi va u iqtisodiyotda eng qimmatga tushadigan xato turi.

Shu sababli bu kursda SI *javob manbai* emas, **mashq sherigi**: u tushuntiradi, kodni izohlaydi, muqobil qarashni beradi va sizning matningizni tanqid qiladi — ammo har bir raqam, shart va da'vo **darslik**, **ma'lumot fayli**, **simulyatsiya yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Kurs SI siyosati: nima mumkin va nima mumkin emas

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Tanlanma taqsimoti ta'rifini boshqacha so'z bilan tushuntirishni so'rash	Baholanadigan matnni (talqin, xulosa, refleksiya) SI' ga yozdirish
$E[\bar{X}] = \mu$ va $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ isbotini so'rash va uni qo'lda qaytadan yozish	Isbotni tushunmasdan ko'chirish; bog'liqsizlik qayerda ishlatilganini bilmaslik
Simulyatsiya kodini yozdirish (urug' va <i>m</i> ko'rsatilgan holda) va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	Simulyatsiya <i>natijasini</i> SI' ga “aytdirish” — model kod ishga tushirmaydi, son o'ylab topadi
SE ni qo'lda hisoblab, natijani SI bilan solishtirish	SI' dan SE, <i>z</i> , ehtimollik olib, tekshirmasdan yozish
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash	MLT shartlarining bajarilishi haqidagi <i>qarorni</i> SI' ga qildirish
Terminologiyani o'zbekchaga moslashtirishda yordam	“Haqiqiy” statistika yoki manba havolasini SI' ga yozdirish — model son <i>uydiradi</i>
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Iqtibos, havola va adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish
Taqdimot tuzilmasi (sarlavhalar ketma-ketligi) bo'yicha maslahat	Oraliq imtihon, nazorat ishi va sinf kvizida foydalanish

To'rtta qat'iy qoida. (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli, simulyatsiya yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi. (2) SI aytgan har qanday *shart* (“MLT qo'llanadi”, “*n* yetarli”) *o'lchov* bilan tekshiriladi: qiyshiqlik, $\gamma_1/\sqrt{n}$, np va $n(1-p)$. (3) SI keltirgan har qanday *manba* mavjudligi tekshiriladi; topilmasa — ishlatilmaydi. (4) Har bir topshiriqqa *SI' dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (7-bo'lim). Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi; oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi.

2. So'rovni qanday yozish kerak

Yaxshi so'rov modelga *javobni* emas, *ishni* beradi. Bu haftada eng ko'p foyda beradigan to'rtta o'zgartirish:

Qoida	Zaif so'rov	Kuchli so'rov
(1) Sonlarni o'zingiz bering	Bug'doy hosildorligining standart xatosi qancha?	$\sigma = 0.60$ t/ga, $n = 36$. SE ni hisobla va formulani yoz.
(2) Shartni oshkora so'rang	MLT ni qo'llasa bo'ladimi?	Bosh to'plam qiyshiligi 1.617, $n = 30$. Xbar ning qiyshiligi hisobla va MLT shartlarini birma-bir tekshir.
(3) Farqni so'rang, xulosani emas	SE nima?	σ va SE farqini n oshganda nima o'zgarishi orqali tushuntir. Har biriga bittadan misol ber.
(4) O'z javobingizni birinchi yozing	Bu natijani izohla.	Mening talqinim: ... Bu talqindagi eng zaif joy qayerda?

Uchta so'rov — javobni deyarli har doim yaxshilaydi

- (a) Bu javobda qaysi shart tekshirilmagan?
 (b) Bu da'vo qaysi bosh to'plamda buziladi? Bitta aniq qarshi misol ber.
 (c) Bu javobda qaysi son men bergan ma'lumotdan emas, sening xotirangdan olindi?

Uchinchi savol aynan bu haftada eng kuchli: u modelni *uydirmani belgilashga* majbur qiladi. Model odatda "bu qiymat umumiy adabiyotdan" deb tan oladi — va shu daqiqada siz uni ishlatmaslik kerakligini bilasiz.

3. Yettita samarali qo'llanish — so'rov, kutilgan javob, keyingi qadam

SI-1. Tadqiqot: MLT ning tarixi va manbalari 20 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish · qiyinlik 2

So'rov: Markaziy limit teoremasining tarixiy rivojini qisqacha yoz: Muavr, Laplas, Lyapunov, Lindeberg. Har biri qanday shartni yumshatgan?

Yaxshi javob qanday ko'rinadi: Bin uchun Muavr–Laplas (1733/1812) → Lyapunov (1901) uchinchi momentli shart → Lindeberg (1922) — "bitta hadning hissassi kichik" sharti. Javobda **chekli dispersiya** shartining hech qachon yo'qolmagani aytilishi kerak.

Keyingi qadam: har bir sana va nomni darslikdan tekshiring (Freedman–Pisani–Purves, 16–18-boblar). **Model bergan sahifa raqamlari va DOI larni ishlatmang** — ular eng ko'p uydiriladigan element. Tekshirilmagan manba adabiyot ro'yxatiga kirmaydi.

SI-2. Ma'lumot tahlili: sonlarni SI' ga BERISH 25 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

So'rov: Bosh to'plam: $\mu = 35.804977$, $\sigma = 37.404842$ (2467 ta kino byudjeti, mln \$). $n = 30$ va $n = 400$ uchun SE ni hisobla, ikkalasining nisbatini top va nisbatning nima uchun $\sqrt{400/30}$ ekanini ko'rsat.

Yaxshi javob: $SE_{30} = 6.8292$, $SE_{400} = 1.8702$, nisbat $3.6516 = \sqrt{400/30}$. **Tekshiruv:** bu uch son VERIFIED-NUMBERS-W07.txt B bo'limida bor.

Keyingi qadam: endi so'rang n ni 30 dan 400 ga oshirish xarajati 13 barobar. Aniqlik necha barobar oshdi? Javob 3,65 — $\sqrt{n}$ qonunining iqtisodiy ma'nosi. Shu taqqoslashni o'z loyihangiz uchun bir jumlada yozing.

SI-3. G'oya generatsiyasi: bosh to'plamni aniqlash 20 daqiqa · juftlik · Blum: Tahlil · qiyinlik 4

So'rov: Mening ma'lumotim: 2000--2018 yillardagi 2467 ta film byudjeti. Bu tanlanma qaysi bosh to'plamni ifodalashi mumkinligi haqida beshta har xil variant ber va har birining ZAIF joyini ayt.

Yaxshi javob: "barcha jahon filmlari", "AQSH studiya filmlari", "byudjeti e'lon qilingan filmlar", "2000–2018 davri filmlari", "ma'lumotlar bazasiga tushgan filmlar" — va oxirgi ikkitasi **tanlanma siljishi** manbai ekani.

Keyingi qadam: SI variantlar ro'yxatini beradi; **tanlash sizning ishingiz** va u loyihaning 7-bosqichida baholanadi. Tanlagan variantingizni bir jumlada asoslang.

SI-4. Argumentni tanqid qildirish 25 daqiqa · yakka · Blum: Baholash · qiyinlik 5

So'rov: Quyidagi xatboshini men yozdim. Undagi statistik da'volarni bir-bir sanab chiq va har biri uchun: (a) to'g'rimi, (b) qaysi shartga tayanadi, (c) shart tekshirilganmi. Xulosa chiqarma.

Yaxshi javob: da'volar ro'yxati va har biriga shart. Yomon javob — “xatboshi yaxshi yozilgan” turidagi umumiy maqtov.

Keyingi qadam: modelning har bir e'tirozini *qabul qilish yoki rad etish* va sababini yozish. Rad etilgan e'tiroz ham qiymatli — u sizning dalilingizni kuchaytiradi.

SI-5. Yozuvni yaxshilash — faqat shakl 15 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 2

So'rov: Quyidagi matnning MAZMUNINI o'zgartirmasdan grammatikasini va jumla tuzilishini tuzat. Yangi da'vo qo'shma, sonlarni o'zgartirma. Nima o'zgarganini ro'yxat qilib ber.

Yaxshi javob: tahrirlangan matn va o'zgarishlar ro'yxati. Ro'yxat majburiy — usiz siz nima o'zgarganini bilmaysiz.

Keyingi qadam: ro'yxatni o'qing. Agar model “aniqroq” qilaman deb *yangi son* yoki *yangi da'vo* qo'shgan bo'lsa — o'chiring. Bu eng ko'p uchraydigan yashirin buzilish.

SI-6. Kod mashqi: tanlanma taqsimotini o'z ko'zingiz bilan qurish 35–40 daqiqa · juftlik · Blum: Qo'llash–Tahlil · qiyinlik 4

So'rov: R da kod yoz: kinolar-byudjet.csv dan byudjet ustunini o'qi; $n = 5, 30, 100, 400$ uchun 20000 martadan qaytarish bilan tanlanma ol; har bir n uchun $\bar{X}$ larning o'rtachasi, standart og'ishi va qiyshiligidini chiqar. set.seed ni kodda ko'rsat. Har bir satrni izohla.

Yaxshi javob: replicate yoki sapply bilan qisqa kod, urug' oshkora, natija jadval ko'rinishida.

Keyingi qadam — majburiy tekshiruv: kodni o'zingiz ishga tushiring va natijani quyidagi *tekshirilgan* qiymatlar bilan solishtiring (MINSTD, urug' 20 260 007 + n , $m = 20\,000$):

n	$E[\bar{X}]$	$SD(\bar{X})$	$\sigma/\sqrt{n}$	qiyshilik
5	35,8913	16,6195	16,7280	0,6832
30	35,7590	6,8166	6,8292	0,2994
100	35,8713	3,7601	3,7405	0,1362
400	35,7962	1,8676	1,8702	0,0673

Sizning urug'ingiz boshqa bo'lgani uchun sonlar *aynan* mos kelmaydi — ammo $SD(\bar{X})$ va $\sigma/\sqrt{n}$ ustunlari bir-biriga 1 % atrofida yaqin bo'lishi shart. Aks holda kodda xato bor.

SI-7. Taqdimot: tuzilma SI' dan, mazmun sizdan 20 daqiqa · guruh · Blum: Yaratish · qiyinlik 3

So'rov: Men ``tanlanmam nimani ko'rsata oladi va nimani ko'rsata olmaydi'' mavzusida 5 daqiqalik taqdimot qilaman. Faqat slayd SARLAVHALARI ketma-ketligini taklif qil --- matn yozma. Har bir slayd uchun bitta savol ber, unga men javob yozaman.

Yaxshi javob: 5–7 ta sarlavha va har biriga bitta savol; matn yo'q.

Keyingi qadam: har bir savolga o'z javobingizni yozing. Slayddagi har bir son sizning ma'lumotingizdan olinadi va manbasi ko'rsatiladi.

4. “SI” ning xatosini toping — oltita bayonot

Topshiriq shartlari

Quyidagi **olti** bayonot til modellari tanlanma taqsimotlari va MLT mavzusida qiladigan *xarakterli* xatolarga asoslangan. Har biri ravon yozilgan, ishonarli va **arifmetikasi asosan benuqson** — xato *tushunchada, shartda yoki manbada*.

Har bir bayonot uchun yozing:

1. **Xatoning nomi** (bir ibora).
2. **Aynan qaysi jumla** yoki qaysi son noto'g'ri.
3. **Nima uchun** noto'g'ri — mexanizmni tushuntiring.
4. **To'g'ri son** yoki to'g'ri shart va uning tekshiruvi.
5. **Tuzatilgan bayonot** (≤ 40 so'z).

Ball: har bir bayonot 6 ball (jami 36). Muddat: 7-hafta, juma. **Ushbu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi** — u o'z xatosini ko'rmaydi va javobingizga yangi xato qo'shib beradi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

1-bayonot — “katta tanlanma ma'lumotni normal qiladi”

“2467 ta film byudjetidan iborat ma'lumotni tahlil qilamiz. Bosh to'plam kuchli o'ngga qiyshiq: $\mu = 35,8050$ mln \$, median 22,0000 mln \$, $\sigma = 37,4048$ mln \$, qiyshilik $\gamma_1 = 1,6168$. Ammo tanlanma hajmi $n = 400$ **bo'lgani uchun markaziy limit teoremasiga ko'ra ma'lumot normal taqsimotga ega bo'ladi**. Shu sababli byudjetlar uchun empirik qoidani bemalol qo'llash mumkin: byudjetlarning taxminan 68%i $\mu \pm \sigma$ oralig'ida, ya'ni $[-1,5999; 73,2098]$ mln \$ ichida yotadi. Gistogramma ham $n = 400$ da normal shaklga yaqinlashadi.”

2-bayonot — “ $n \geq 30$ — teorema”

“So'rovnoma respondentlarning 10%i mahsulotni sotib olishini bildirgan, ya'ni $p = 0,10$. Tanlanma hajmi $n = 30$. **Markaziy limit teoremasining standart sharti $n \geq 30$ bajarilgani uchun $\hat{p}$ ning tanlanma taqsimotini normal deb olamiz:** $E[\hat{p}] = 0,10$ va $SE = \sqrt{0,10 \times 0,90/30} = 0,054772$. Demak $\hat{p}$ ning markaziy 95% oralig'i $0,10 \pm 1,96 \times 0,054772 = [-0,00735; 0,20735]$. Hisob to'g'ri va $n \geq 30$ sharti bajarilgani uchun natija ishonchli.”

3-bayonot — σ va SE

“Faraziy model: viloyatda bug'doy hosildorligi $\mu = 4,50$ t/ga, $\sigma = 0,60$ t/ga. Tasodifiy $n = 36$ ta xo'jalik tanlandi. Standart xato: $SE = 0,60/\sqrt{36} = 0,10$ t/ga. **Demak xo'jaliklarning 68%i $4,50 \pm 0,10$, ya'ni $[4,40; 4,60]$ t/ga oralig'ida hosil oladi, va bitta tasodifiy tanlangan xo'jalikning 4,65 t/ga dan ko'p hosil olish ehtimoli $z = (4,65 - 4,50)/0,10 = 1,50$ bo'yicha 0,0668 ga teng.** Tanlanma hajmi oshgani sayin xo'jaliklar orasidagi farq ham kamayadi.”

4-bayonot — og'ir dumli taqsimotda MLT

“Moliyaviy zararlar taqsimoti Koshi taqsimotiga yaqin modellastiriladi. Markaziy limit teoremasi bosh to'plamning shaklidan qat'i nazar ishlagani uchun, $n = 1000$ **ta kuzatuv olsak, $\bar{X}$ ning taqsimoti normal bo'ladi va uning tarqoqligi $1/\sqrt{1000}$ marta, ya'ni taxminan 31,6 barobar kichrayadi.** Shuning uchun katta portfelda o'rtacha zarar juda barqaror bahoga aylanadi va ekstremal qiymatlar ehtimoli amalda nolga tushadi.”

5-bayonot — ishonarli, ammo mavjud bo'lmagan statistika

“O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining 2023-yilgi rasmiy hisobotiga ko'ra respublika bo'yicha bug'doy hosildorligining o'rtachasi $\mu = 4,87$ t/ga, standart og'ishi $\sigma = 0,42$ t/ga va tekshirilgan xo'jaliklar soni $n = 1240$ ta. Bundan $SE = 0,42/\sqrt{1240} = 0,011927$ t/ga. **Demak hosildorlikning haqiqiy o'rtachasi 99% ishonch bilan $4,87 \pm 0,0307$, ya'ni $[4,8393; 4,9007]$ t/ga oralig'ida yotadi — bu mintaqadagi eng yuqori ko'rsatkich.**”

6-bayonot — “ n hamma narsani tuzatadi”

“Onlayn so'rovnoma $n = 100\,000$ ta javob to'plandi. Ulush uchun standart xato eng yomon holda ($p = 0,5$) $SE = 0,5/\sqrt{100000} = 0,001581$, ya'ni $\pm 0,31\%$ (95%). **Tanlanma bunchalik katta bo'lgani uchun katta sonlar qonuniga ko'ra tasodifiy va sistematik xatolarning ikkalasi ham yo'qoladi va natija butun mamlakat aholisini ifodalaydi.** Qolaversa, 4850 ta ketma-ket “ha” javobidan keyin keyingi javoblarning “yo'q” bo'lish ehtimoli oshadi, chunki ulush 0,5 ga qaytishi kerak.”